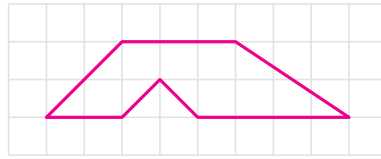
شکل‌های متشابه

۱. الف) چرا دو چندضلعی زیر متشابه نیستند؟





ب) شهرام تشابه دو چندضلعی را به‌صورت زیر تعریف کرده است:

تعریف شهرام

هرگاه در دو چندضلعی همهٔ ضلع‌ها به یک نسبت تغییر کرده باشد (کوچک یا بزرگ شده، و یا بدون تغییر باشد.) و اندازهٔ زاویه‌ها تغییر نکرده باشد، آن دو چندضلعی باهم متشابه‌اند.

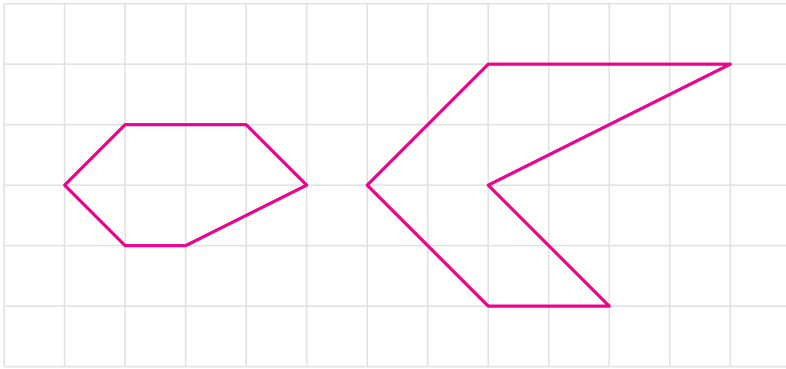
آیا تعریف شهرام درست است؟ اگر پاسخ خیر است، چه چیزی به تعریف شهرام اضافه کنیم تا درست شود؟

۲. یک پنج‌ضلعی رسم کنید که زاویه‌های آن دوبه‌دو با زاویه‌های پنج‌ضلعی زیر برابر باشد ولی دو پنج‌ضلعی متشابه نشوند.



۳. فرض کنید $n > ۳$. روشی برای رسم دو nـضلعی که زاویه‌های آنها دوبه‌دو برابرند ولی متشابه نیستند، ارائه دهید.

۴. الف) آیا در دو چندضلعی زیر، می‌توان اضلاع را طوری دوبه‌دو نظیر یکدیگر قرار داد که نسبت همهٔ اضلاع متناظر برابر باشند؟ یا به‌عبارتِ‌دیگر اضلاع متناظر متناسب باشند؟



ب) فرض کنید $n > ۳$. روشی برای رسم دو nـضلعی که اضلاع متناظرشان متناسب باشند ولی دو چندضلعی متشابه نباشند، ارائه دهید.

۵. دو ده‌ضلعی محدب مثال بزنید که زاویه‌های آنها دوبه‌دو برابر و اضلاع متناظرشان متناسب باشند ولی این دو ده‌ضلعی متشابه نباشند.

۶. استاندارد بین‌المللی اندازهٔ کاغذ به‌نام ایزو ۲۱۶ (ISO 216)، برای کاغذها اندازه و نام‌های مختلفی در نظر گرفته است. بعضی از این نام‌ها A0، A1، A2، A3، A4 و ... هستند. عرض و طول کاغذ A0 به‌ترتیب ۸۴۱ و ۱۱۸۹ میلیمتر است.

الف) دو کاغذ A4 را چگونه کنارهم قرار دهیم که مستطیل حاصل با کاغذ A4 تقریباً متشابه باشد.

ب) یک کاغذ A4 را چگونه نصف کنیم که کاغذهای حاصل با کاغذ A0 تقریباً متشابه باشد.

ج) سعید مستطیلی داشت! آن را از وسط طولش نصف کرد. او حالا دو مستطیلِ متشابه با مستطیل اول دارد. نسبت تشابه چیست؟

د) حدس بزنید که ایزو ۲۱۶ بر چه اساسی کاغذها را نام‌گذاری کرده است.

بخشی از کتاب «تاریخ فشردهٔ ریاضیات»

اقلیدس، که درباره زندگی وی به‌طور قطعی چیزی نمی‌دانیم، احتمالاً در طول سلطنت بطلمیوس اول (۲۸۳ـ۳۰۶ ق.م.) می‌زیست و گویا جمله معروف اقلیدس: «هیچ راه شاهانه‌ای به هندسه وجود ندارد.»، خطاب به اوست. گرچه چندین متن کوچک را به او نسبت می‌دهند، اما مشهورترین و پیشرفته‌ترین کار او سیزده کتاب *اصول* (*Stoicheia*) است. از زمره آثار دیگرش کتاب *مفروضات* (*Data*) است که مشتمل بر مطالبی است که آن را کاربردهای جبر در هندسه می‌نامیم و به زبان کاملاً هندسی ارائه شده است. نمی‌دانیم چه تعداد از این متون از خود اقلیدس و چه تعداد از آنها گردآوری آثار اوست؛ اما این کتاب‌ها در موارد بسیار، عمق شگفت‌انگیزی را نشان می‌دهند. این متون نخستین متن‌های کامل ریاضیِ به‌جامانده از یونان باستان است.

اصول، پس از کتاب مقدس، شاید بیش از هر کتاب دیگر در تاریخ جهان غرب، تجدید چاپ شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. از اختراع چاپ تاکنون، بیش از هزار ویرایش از آن انتشار یافته و قبل از آن نیز، نسخ خطی این کتاب بخش اعظم آموزش هندسه را تحت سیطرهٔ خود داشته است. قسمت اعظم هندسه دبیرستانی ما گاه کلمه به کلمه از هشت یا نه کتاب از سیزده کتاب اقلیدس، گرفته شده است؛ و هنوز سنت اقلیدسی در آموزش مقدماتی ما اهمیت بسیار دارد. برای ریاضی‌دان حرفه‌ای این کتاب‌ها همواره افسونی گریزناپذیر داشته‌اند (گرچه برای شاگردان اغلب سؤال‌انگیز بوده‌اند) و ساخت منطقی آنها شاید بیش از هر متن دیگری در جهان، تفکر علمی را تحت تأثیر قرار داده است.

کار اقلیدس، بر اساس استنتاج کاملاً منطقی قضایا از مجموعه‌ای از تعاریف، اصول متعارفی، و اصول موضوع، استوار است. در چهار کتاب اول به هندسه مسطحه پرداخته شده است، و به نظریه تناسب‌ها اشارتی ندارد و از مقدماتی‌ترین خواص خطوط و زوایا به همنهشتی مثلث‌ها، تساوی مساحت‌ها، قضیهٔ فیثاغورس (کتاب اول، گزارهٔ ۴۷)، ساختن مربعی برابر با مستطیل داده شده، بخش طلایی، دایره، و چندضلعی‌های منتظم، می‌رسیم.